



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES**  
**DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS**

**PROGRAMA DE ASIGNATURA**

**DATOS GENERALES**

|                                      |                                  |                                           |   |                  |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                        | <b>Desarrollo de Software IX</b> |                                           |   |                  |                                              |
| <b>Código</b>                        | 1493                             | <b>Créditos</b>                           | 4 | <b>Requisito</b> | <b>HABER<br/>APROBADO<br/>TERCER<br/>AÑO</b> |
| <b>Horas de teoría<br/>(semanal)</b> | 2                                | <b>Horas de laboratorio<br/>(semanal)</b> | 4 |                  |                                              |

**DESCRIPCIÓN**

La asignatura tiene como propósito consolidar los fundamentos de programación previamente adquiridos y ampliar la perspectiva del estudiante hacia el diseño e implementación de soluciones bajo el enfoque Full Stack. Mediante aplicaciones arquitecturas cliente–servidor, el desarrollo de servicios backend, la construcción de interfaces frontend y la gestión de bases de datos, el estudiante comprende la estructura y funcionamiento integral de una aplicación.

Ella integra metodologías de programación y principios de ingeniería de software bajo estándares de calidad y seguridad informática, con el fin de que el estudiante diseñe soluciones tecnológicas escalables, coherentes y alineadas a los objetivos estratégicos de las organizaciones; asimismo, se fomenta un perfil profesional integral que articula el pensamiento abstracto, crítico e investigativo para resolver problemáticas reales mediante la innovación técnica y la eficacia operativa.

**COMPETENCIAS DE EGRESO INSTITUCIONAL ESTABLECIDAS EN EL MODELO EDUCATIVO**

| <b>Competencias Básicas</b>                                                                                                               | <b>Competencias Genéricas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comunicación oral y escrita.</li> <li>▪ Habilidad Matemática.</li> <li>▪ Uso de TICS.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aprendizaje autónomo.</li> <li>▪ Liderazgo.</li> <li>▪ Pensamiento crítico.</li> <li>▪ Responsabilidad y puntualidad.</li> <li>▪ Sentido ético.</li> <li>▪ Toma de decisiones.</li> <li>▪ Trabajo en equipo entre pares interdisciplinario y transdisciplinario.</li> </ul> |



## COMPETENCIA ESPECÍFICA

Desarrolla soluciones de software bajo el enfoque Full Stack mediante la integración de arquitecturas cliente–servidor, servicios backend, interfaces frontend y bases de datos, aplicando metodologías de programación, principios de ingeniería de software, estándares de calidad y seguridad informática para responder a necesidades organizacionales reales.

| RESULTADO DE APRENDIZAJE 1                                                                                                                                            | INDICADORES DE LOGRO                                                                                                                          | CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integra componentes frontend, backend y bases de datos en una aplicación web funcional utilizando frameworks de desarrollo y buenas prácticas de calidad y seguridad. | Diseña el proyecto estructurando la solución arquitectónica conforme a requerimientos, criterios de coherencia, alcance y viabilidad técnica. | Propone la formulación del proyecto comprobando la correspondencia entre requerimientos y objetivos definidos         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Determina la viabilidad técnica de la propuesta justificando la selección de tecnologías y recursos del proyecto      |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Delimita el alcance del proyecto contrastando su consistencia con los requerimientos establecidos.                    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Diseña la estructura de la solución arquitectónica verificando la integración coherente de sus componentes.           |
|                                                                                                                                                                       | Configura el entorno de desarrollo integrando frameworks y herramientas tecnológicas según las especificaciones del proyecto planteado.       | Identificar los componentes y la funcionalidad de la arquitectura full stack.                                         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Instala las herramientas de desarrollo comprobando su correspondencia con las especificaciones técnicas del proyecto. |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Configura los frameworks verificando su integración funcional dentro del entorno de trabajo.                          |
|                                                                                                                                                                       | Implementa una aplicación Full Stack integrando frontend, backend y base de datos bajo estándares básicos de calidad y seguridad informática. | Ejecuta la interoperabilidad de las herramientas tecnológicas validando su funcionamiento conjunto.                   |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Demuestra el uso adecuado de módulos de Node.js cuando desarrolla funcionalidades reutilizables en el backend.        |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Configura servidores HTTP cuando implementa soluciones iniciales de comunicación cliente–servidor.                    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Desarrolla servicios backend con Express cuando estructura la lógica del servidor de forma modular y escalable        |

## CONTENIDO

### Modulo I, Formulación de Proyectos Full Stack

2 SEMANAS

#### Unidad I: Definición del problema

- Objetivo del proyecto
- Alcance del proyecto

#### Unidad II: Análisis de Requerimientos

- Funcionales
- No Funcionales

#### Unidad III: Diseño de la Arquitectura (Full Stack)

- Backend
  - Diseño de la API
  - Estructura del servidor
  - Consumo de Servicios Externos
    - Pasarela de Pago
    - Consumo de Modelos de IA / ML / DL
  - Base de datos
- Frontend
  - Diseño de la interfaz

#### Unidad IV: Desarrollo y pruebas

- Codificación técnica utilizando el stack
- Verificación funcional de integración y de usabilidad

### Modulo II, Fundamentos Tecnológicos y Entorno de Desarrollo Full Stack

3 SEMANAS

#### Unidad I: Arquitectura del Desarrollo Full Stack

- Características del desarrollo Full Stack
- Frameworks de desarrollo frontend y backend
- Integración entre frontend y backend
- Tipos de Desarrollo Full Stack
  - Stacks tecnológicos más utilizados
  - Funciones del desarrollador Full Stack
  - Responsabilidades en el ciclo de desarrollo
  - Buenas prácticas en el desarrollo Full Stack

#### Unidad II: Configuración del Entorno y Herramientas de Desarrollo

- Herramienta de Desarrollo
- Configuración del Framework
  - Backend
    - Node.js
    - paquetes con npm
    - Express.js
  - Frontend
    - React
- Base Datos
  - MongoDB

### Modulo III, Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Full Stack

11 SEMANAS

#### Unidad I: Desarrollo de Servicios Backend y Seguridad de APIs

- Desarrollo con Node.js
  - Uso de módulos
  - Creación de servidores HTTP

- Desarrollo de servicios backend con Express
- Direccionamiento y manejo de rutas (GET, POST, PUT, DELETE)
- Uso de middlewares
- Manejo de errores y depuración
- Desarrollo y documentación de APIs REST
- Seguridad en servicios
  - Cifrado de contraseñas
  - Uso de JSON Web Token

#### Unidad II: Modelado y Persistencia de Datos

- Bases de datos con MongoDB
  - Uso de Mongoose

- Operaciones CRUD

#### Unidad III: Desarrollo de Interfaces y Consumo de Servicios

- Desarrollo con React
  - Estructura de aplicaciones en React
  - JSX y renderizado de elementos
  - Componentes y manejo de eventos
  - Listas, formularios y validación
  - Uso de Hooks
- Integración frontend–backend
  - Consumo de APIs

### METODOLOGÍA

Para lograr las competencias de egreso institucional y específicas de la carrera en la asignatura, se emplean las metodologías activas tales como: aprendizaje basado en problemas, en proyectos, estudios de caso, demostraciones, exposición y discusión de ejemplos para evaluar las competencias básicas y genéricas declaradas en el perfil de egreso institucional y la competencia específica del perfil de egreso de la carrera al que tributa la asignatura, que serán evaluadas a través de ejercicios cortos, modelos experimentales y otras actividades relacionadas con el tema, desarrollo de pruebas parciales y el examen semestral.

El desarrollo del curso involucra la participación individual y en equipo de los estudiantes. En el desarrollo del curso se espera, de los estudiantes, el aprendizaje autónomo, la participación individual, en equipo de pares y trabajos colaborativos.

### EVALUACIÓN

| Criterios de calificación               | Porcentaje            |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Parciales (mínimo 2, máximo 4) *</b> | $\% \leq 33$ *        |
| <b>Semestral</b>                        | $(33 \leq \% < 50)$ * |
| <b>Otras actividades</b>                | $\% \leq 33$ *        |
| <b>Total</b>                            | 100%                  |

\* Valores recomendados

Para los criterios de calificación, distribuir al menos 4 actividades sumativas entre las 16 semanas del semestre, incluyendo diferentes estrategias de evaluación.

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### A. Libros (Impresos o digitales)

- Ackermann, P. (2023). *Full stack web development: The Comprehensive Guide*. SAP Press.
- Arias, G. (2025). *Programación Full-Stack: De principiante a experto en desarrollo de aplicaciones web* (232 p.). Independently published.
- Azaustre, C. (2023). *Aprendiendo react: Guía práctica para aprender desde cero*. Independently Published.
- Biswas, N. (2023). *Ultimate Full-Stack Web Development with MERN: Design, Build, Test and Deploy Production-Grade Web Applications with MongoDB, Express, React and NodeJS (English Edition)*. Orange Education Pvt Ltd.
- Casciaro, M., & Mammino, L. (2020). *Node. JS Design Patterns: Design and Implement Production-Grade Node. Js Applications Using Proven Patterns and Techniques, 3rd Edition*.
- Delgado, J. G. (2023). *El desarrollo web desde el entorno cliente: Una visión Full Stack Developer*. ESIC Editorial.
- Gascón, U. (2024). *Node.js for beginners: A comprehensive guide to building efficient, full-featured web applications with Node.js*. Packt Publishin
- Moore, S. J. (2024). *Full Stack Development with Spring Boot 3 and React: A Hands-on Guide to Building Scalable and Efficient Web Applications*. Independently Published.
- Paredes, M. (2025). *Cómo convertirte en desarrollador fullstack: La guía completa*. Independently Published.
- Salgado García, J. A. (2025). *Desarrollo Fullstack*. Independently published.
- Qiu, J. (2023). *Test-driven development with React and TypeScript: Building maintainable React applications* (2nd ed.). Apress.

### B. Software o herramientas

- Express.js. (2024). *Express – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. <https://expressjs.com/>
- Node.js Foundation. (2024). *Node.js*. <https://nodejs.org/>
- Postman, Inc. (2024). *Postman*. <https://www.postman.com/>
- React. (2024). *React*. <https://react.dev/>
- Visual Studio Code Team. (2026). *Visual Studio Code*. Microsoft. <https://code.visualstudio.com/>

|                            |                                     |                                                         |                            |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PRIMERA VERSIÓN</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>RESPONSABLES:</b><br>Ludia Gómez<br>Felicita de Krol | <b>FECHA:</b><br>13-2-2026 |
| <b>VERSIÓN ACTUALIZADA</b> | <input type="checkbox"/>            | José Javier Chirú F.                                    |                            |